Algorithm 1 A novel primal-dual interior-point relaxation method for problem (1)–(2)

Given $(x_0, \lambda_0, s_0) \in \Re^n \times \Re^m \times \Re^n$, $B_0 \in \Re^{n\times n}$, $\mu_0 > 0$, $\rho_0 > 0$, $\eta > 1$, $\gamma_0, \delta, \tau, \sigma \in (0, 1)$.

初始化

Evaluate z_0 and y_0 by (5) and (6), compute $\phi_{(\mu_0,\rho_0)}(x_0, \lambda_0, s_0)$. Given $\epsilon \in (0, \mu_0)$, set $k := 0$.

Set $\ell := 0$, $\mu_{k,\ell} = \mu_k$.

Step 0.1 While $\mu_{k,\ell} > \max\{\eta\phi_{(\mu_{k,\ell},\rho_k)}(x_k, \lambda_k, s_k), \epsilon\}$, set $\mu_{k,\ell+1} = \mu_{k,\ell}/\eta$;
evaluate z_k and y_k by (5) and (6) with $\mu = \mu_{k,\ell+1}$, compute $\phi_{(\mu_{k,\ell+1},\rho_k)}(x_k, \lambda_k, s_k)$,
set $\ell = \ell + 1$, end.

Set $\mu_k = \mu_{k,\ell}$, $\gamma = \min\{\gamma_0, \mu_k/\phi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k, \lambda_k, s_k)\}$.

检验终止条件

While $\mu_k \le \epsilon$ and $\phi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k, \lambda_k, s_k) \le \epsilon$, stop the algorithm.

计算迭代方向

Step 1. Calculate $\Delta\mu_k$ by $\Delta\mu_k = -\mu_k + \gamma\phi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k, \lambda_k, s_k)$.

Step 2. Solve the linear system (33) to obtain $d_k \equiv (d_{xk}, d_{\lambda k}, d_{sk})$.

计算步长

Step 3. Select the step-size $\alpha_k \in (0, 1]$ to be the maximal number in $\{1, \delta, \delta^2, \dots\}$ such that the inequality

$$\begin{aligned}\phi_{(\mu_k+\alpha_k\Delta\mu_k,\rho_k)}(x_k + \alpha_k d_{xk}, \lambda_k + \alpha_k d_{\lambda k}, s_k + \alpha_k d_{sk}) \\ \le (1 - 2\tau\alpha_k)\phi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k, \lambda_k, s_k)\end{aligned} \tag{34}$$

is satisfied.

更新迭代点

Step 4. Set $\mu_{k+1} = \mu_k + \alpha_k\Delta\mu_k$, $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_{xk}$, $s_{k+1} = s_k + \alpha_k d_{sk}$, and $\lambda_{k+1} = \lambda_k + \alpha_k d_{\lambda k}$.

更新控制参数（ρ）

5. Update ρ_k to $\rho_{k+1} = \max\{\rho_k, \sigma\|s_{k+1}\|_\infty/\max(\|x_{k+1}\|, 1)\}$. Evaluate by (5) and (6)

矫正步（对变量和残差函数求值，据此将μ修改至合适范围）

$$z_{k+1} = z(x_{k+1}, s_{k+1}; \mu_{k+1}, \rho_{k+1}) \text{ and } y_{k+1} = y(x_{k+1}, s_{k+1}; \mu_{k+1}, \rho_{k+1}),$$

compute $\phi_{(\mu_{k+1},\rho_{k+1})}(x_{k+1}, \lambda_{k+1}, s_{k+1})$.

Set $\ell := 0$, $\mu_{k+1,\ell} = \mu_{k+1}$.

Step 5.1 While $\mu_{k+1,\ell} > \max\{\eta\phi_{(\mu_{k+1,\ell},\rho_{k+1})}(x_{k+1}, \lambda_{k+1}, s_{k+1}), \epsilon\}$, set $\mu_{k+1,\ell+1} = \mu_{k+1,\ell}/\eta$;
evaluate z_{k+1} and y_{k+1} by (5) and (6) with $\mu = \mu_{k+1,\ell+1}$,
compute $\phi_{(\mu_{k+1,\ell+1},\rho_{k+1})}(x_{k+1}, \lambda_{k+1}, s_{k+1})$, set $\ell = \ell + 1$, end.

Set $\mu_{k+1} = \mu_{k+1,\ell}$, $\gamma = \min\{\gamma_0, \mu_{k+1}/\phi_{(\mu_{k+1},\rho_{k+1})}(x_{k+1}, \lambda_{k+1}, s_{k+1})\}$.

Step 6. Update B_k to B_{k+1}, set $k := k + 1$.

End (while)

Algorithm 1 Primal-Dual Interior Point Method

Ensure: Optimal solution (x^*, s^*, y^*, z^*)

Initialization:
  Solve KKT system (23) for x, y, z
  $x_0 \leftarrow x,\ y_0 \leftarrow y$
  $s \leftarrow -z$
if $s \in \mathcal{K}$ **then**
  $s_0 \leftarrow s$
else
  $\alpha_s \leftarrow \inf\{\alpha \mid s + \alpha e \in \mathcal{K}\}$ 初始化
  $s_0 \leftarrow s + (1 + \alpha_s)e$
end if
if $z \in \mathcal{K}$ **then**
  $z_0 \leftarrow z$
else
  $\alpha_z \leftarrow \inf\{\alpha \mid z + \alpha e \in \mathcal{K}\}$
  $s_0 \leftarrow z + (1 + \alpha_z)e$
end if
repeat
  Compute duality measure:
    $\mu_k \leftarrow s_k^\top z_k / m$ 更新控制参数（μ）
  Compute Nesterov-Todd scaling:
    Construct W_k
    Calculate $\lambda_k = W_k^{-\top} s_k = W_k z_k$
  Compute affine direction $(\Delta x_a, \Delta s_a, \Delta y_a, \Delta z_a)$: 计算迭代方向（预测步）
    Solve KKT system (19) with residuals (20)
  Calculate centering parameter:
    $\alpha \leftarrow \sup\{\alpha \in [0,1] \mid (s_k, z_k) + \alpha(\Delta s_a, \Delta z_a) \in \mathcal{K}\}$
    $\rho \leftarrow \frac{(s_k + \alpha \Delta s_a)^\top (z_k + \alpha \Delta z_a)}{s_k^\top z_k}$
    $\sigma \leftarrow \max\{0, \min\{1, \rho\}^3\}$
  Compute combined direction $(\Delta x, \Delta s, \Delta y, \Delta z)$: 计算迭代方向（矫正步）
    Solve (19) with residuals (22)
  Compute step-size:
    $\alpha \leftarrow \sup\left\{\alpha \in [0,1] \mid (s_k, z_k) + \frac{\alpha}{0.99}(\Delta s, \Delta z) \in \mathcal{K}\right\}$ 计算步长
  Update iterates:
    $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha \Delta x$
    $s_{k+1} \leftarrow s_k + \alpha \Delta s$ 更新迭代点
    $y_{k+1} \leftarrow y_k + \alpha \Delta y$
    $z_{k+1} \leftarrow z_k + \alpha \Delta z$
until Stopping criteria (29) satisfied. 检验终止条件

需要根据两者的差异，以及 QOCO 的代码实现，制定合适的修改计划

- 需要修改的主要是两个核心的函数：qoco_setup 与 qoco_solve，以及与它们相关的数据结构；这些数据结构的修改又可能影响到 QOCO 代码这两个核心函数调用的许多的子过程的函数
- 可以采取这样的方法：遵循 QOCO 的完整文件树结构，但是一开始只留空白文件，再逐步往里面复制 QOCO 程序中的相关部分。按照自顶向下的编程思路，以 qoco_solve 的改写为核心，逐个重写数据结构，qoco_setup 和其他一系列的子函数，对于 IPRM 中与 QOCO 相同的子函数可以重新使用（尤其是许多关于稀疏矩阵操作的过程可以参考），其余部分需要自己追加。

QOCO 的问题：

$$\begin{array}{ll} \underset{x}{\text{minimize}} & \frac{1}{2}x^\top Px + c^\top x \\ \text{subject to} & Gx \preceq_{\mathcal{K}} h \\ & Ax = b, \end{array}$$

IPRM 的问题：

$$\begin{array}{lll} \text{minimize} & (\min) & f(x) \\ \text{subject to} & (\text{s.t.}) & h(x) = 0, \quad x \geq 0, \end{array}$$

这里还存在一个 gap：IPRM 的不等式约束采用的是简单的$x \geq 0$，但是二次规划问题的一般形式中，不等式约束需要表示为$Gx \leq h$，需要将 IPRM 的方法做一些修改才能适用于一般的二次规划问题。

QOCO 和 IPRM 使用比较不一样的非线性规划/二次规划问题的定义，使得导出的

KKT 系统不一样，选择以 QOCO 的为标准，这样代码可能更容易复用。

使用 QOCO 的记号来推导一下：

$$
\begin{aligned}
\min_x \quad & f(x) = \frac{1}{2}x^\top Px + c^\top x \\
\text{s.t.} \quad & Gx \le h \Leftrightarrow \xi = h - Gx \ge 0 \text{（要注意此处的负号，会影响到后面的 KKT 系统）} \\
& Ax = b \Leftrightarrow H(x) = Ax - b = 0
\end{aligned}
$$

比较 IPRM 的（1）（2）和（4）式，替换为一般的约束后，**对数障碍子问题(4)**为：

$$
\begin{aligned}
\min_x \quad & f(x) - \mu \sum_{j=1}^{n} \ln(\xi_j) \\
\text{s.t.} \quad & H(x) = 0
\end{aligned}
$$

（5）-（6）定义式不变（只是替换字母）：

$$
z_j(\xi_j, s_j; \mu, \rho) = \frac{1}{2\rho}\left(\sqrt{\left(s_j - \rho\xi_j\right)^2 + 4\rho\mu} - \left(s_j - \rho\xi_j\right)\right)
$$

$$
y_j(\xi_j, s_j; \mu, \rho) = \frac{1}{2\rho}\left(\sqrt{\left(s_j - \rho\xi_j\right)^2 + 4\rho\mu} + \left(s_j - \rho\xi_j\right)\right)
$$

（7）-（9）变为：

$$
\begin{aligned}
\min_x \quad & f(x) - \mu \sum_{j=1}^{n} \ln z_j(\xi, s; \mu, \rho) \\
\text{s.t.} \quad & H(x) = 0 \\
& z(\xi, s; \mu, \rho) - \xi = 0
\end{aligned}
$$

Lemma2.1（1）（2）（3）式都还成立，只是把所有的x_j换成ξ_j。

Lemma2.2：原文中关于x的梯度变为了此处推导中关于ξ的梯度，各处的x要替换成ξ。

Lemma2.3 中，对数障碍子问题的 KKT 系统（14）-（16）变为：

$$
\begin{aligned}
\nabla f(x) - \nabla H(x)\lambda + G^\top s = 0 \\
H(x) = 0 \\
\xi_j > 0, s_j > 0, \xi_j s_j = \mu, j = 1,2,\dots,n
\end{aligned}
$$

这里s的系数变为$+G^\top$，是因为在拉格朗日函数中它的项是$-s^\top \xi = -s^\top(h - Gx) = s^\top(Gx - h)$。

极小极大子问题（17）变为：

$$
\min_{x \in \{x \in \mathcal{R}^n | h(x) = 0\}} \max_{s_j \in \mathcal{R}} F(x, s; \mu, \rho)
$$

$$
F(x, s; \mu, \rho) = f(x) + \sum_{j=1}^{n} \Gamma(\xi_j, s_j; \mu, \rho)
$$

$$
\begin{aligned}
\Gamma(\xi_j, s_j; \mu, \rho) \equiv -\mu \ln z_j(\xi_j, s_j; \mu, \rho) + s_j\big(z_j(\xi_j, s_j; \mu, \rho) - \xi_j\big) \\
+ \frac{1}{2}\rho \left|z_j(\xi_j, s_j; \mu, \rho) - \xi_j\right|^2
\end{aligned}
$$

Lemma 2.4：重新算一下中F对x的梯度（先算关系到（18）-（20）的$\nabla_x F$）。

$$
\frac{\partial \Gamma(\xi_j, s_j; \mu, \rho)}{\partial \xi_j} = -\rho y_j
$$

$$
\frac{\partial \Gamma(\xi_j, s_j; \mu, \rho)}{\partial s_j} = z_j - \xi_j
$$

$$
\xi = h - Gx
$$

$$
\xi_j = h_j - \sum_k G_{jk} x_k \Longrightarrow \frac{\partial \xi_j}{\partial x_k} = -G_{jk}
$$

$$
\frac{\partial \sum_j \Gamma(\xi_j, s_j; \mu, \rho)}{\partial x_k} = \sum_j \frac{\partial \xi_j}{\partial x_k} \frac{\partial \Gamma(\xi_j, s_j; \mu, \rho)}{\partial \xi_j} = \sum_j G_{jk} \rho y_j
$$

可得

$$
\nabla_x F(x, s; \mu, \rho) = \nabla_x f(x) + \rho G^\top y
$$

Theorem 2.5（2）

（23）的 KKT 条件变成：

$$
\begin{aligned}
\nabla f(x)-\nabla H(x)\lambda+\rho G^T y&=0\\
h(x)&=0\\
z-\xi&=0
\end{aligned}
$$

然后由 Lemma 2.1(1)，第三行为$z-\xi=y-\frac{s}{\rho}=0$，代入第一行得到

新的（18）-（20）式，加上μ的方程，对应于**（24）-（27）式**:

$$
\begin{aligned}
\mu&=0\\
\nabla f(x)-\nabla H(x)\lambda+G^T s&=0\\
H(x)&=0\\
z-\xi&=0
\end{aligned}
$$

（28）：

$$
\phi_{(\mu,\rho)}(x,\lambda,s)=\frac{1}{2}\left\|\psi_{(\mu,\rho)}(x,\lambda,s)\right\|^2
$$

$$
\psi_{(\mu,\rho)}(x,\lambda,s)=\begin{bmatrix}\nabla f(x)-\nabla H(x)\lambda+G^\top s\\ H(x)\\ z-\xi\end{bmatrix}
$$

（29）-（30）：

$$
\begin{aligned}
\mu+\gamma\phi_{(\mu,\rho)}(x,\lambda,s)&=0\\
\psi_{(\mu,\rho)}(x,\lambda,s)&=0
\end{aligned}
$$

由（28）式求导得（28D）：

$$
\nabla_{(\mu,x,\lambda,s)}\phi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k,\lambda_k,s_k)=\nabla_{(\mu,x,\lambda,s)}\psi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k,\lambda_k,s_k)\psi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k,\lambda_k,s_k)
$$

由（30）式的牛顿迭代公式得到**（32）式**:

$$
\nabla_{(\mu,x,\lambda,s)}\psi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k,\lambda_k,s_k)^\top\begin{bmatrix}\Delta\mu\\ \mathrm{d_x}\\ \mathrm{d_\lambda}\\ \mathrm{d_s}\end{bmatrix}=-\psi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k,\lambda_k,s_k)
$$

式（29）同样由牛顿迭代公式得

$$
\left(\gamma\nabla_{(\mu,x,\lambda,s)}\phi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k,\lambda_k,s_k)+\nabla_{(\mu,x,\lambda,s)}\mu|_{\mu=\mu_k,\dots}\right)^\top\begin{bmatrix}\Delta\mu\\ \mathrm{d_x}\\ \mathrm{d_\lambda}\\ \mathrm{d_s}\end{bmatrix}=-\mu_k-\gamma\phi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k,\lambda_k,s_k)
$$

左边代入（28D）并计算得

$$\left(\gamma\psi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k,\lambda_k,s_k)^\top\nabla_{(\mu,x,\lambda,s)}\psi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k,\lambda_k,s_k)^\top+\begin{pmatrix}1 & \\ & O\end{pmatrix}\right)\begin{bmatrix}\Delta\mu\\ \mathrm{d_x}\\ \mathrm{d_\lambda}\\ \mathrm{d_s}\end{bmatrix}$$

再由（30）式、（28）式化简得

$$-2\gamma\phi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k,\lambda_k,s_k)+\Delta\mu$$

与右边比较得**（31）式**:

$$\Delta\mu=-\mu_k+\gamma\phi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k,\lambda_k,s_k)$$

$\Delta\mu_k$可由（31）式计算。

考虑（32）式左边的系数矩阵:

$$\frac{\partial z_j}{\partial\xi_j}=\frac{z_j}{z_j+y_j}$$

$$\frac{\partial z_j}{\partial x_k}=\frac{\partial\xi_j}{\partial x_k}\frac{\partial z_j}{\partial\xi_j}=-G_{jk}\frac{z_j}{z_j+y_j}$$

可知

$$\nabla_x z=-G^\top(Z+Y)^{-1}Z$$

$$\nabla_x\xi=-G^\top$$

$$\nabla_x(z-\xi)=-G^\top((Z+Y)^{-1}Z-I)=G^\top(Z+Y)^{-1}Y$$

$$\nabla_{(\mu,x,\lambda,s)}\psi_{(\mu_k,\rho_k)}(x_k,\lambda_k,s_k)=\begin{bmatrix}O & O & \frac{1}{\rho_k}e^\top(Z_k+Y_k)^{-1}\\ B_k & \nabla H(x_k) & G^\top(Z_k+Y_k)^{-1}Y_k\\ -\nabla H(x_k)^\top & O & O\\ G & O & -\frac{1}{\rho_k}(Z_k+Y_k)^{-1}Z_k\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}O & B_k & -\nabla H(x_k) & G^\top\\ O & \nabla H(x_k)^\top & O & O\\ \frac{1}{\rho_k}(Z_k+Y_k)^{-1}e & (Z_k+Y_k)^{-1}Y_kG & O & -\frac{1}{\rho_k}(Z_k+Y_k)^{-1}Z_k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Delta\mu\\ \mathrm{d_x}\\ \mathrm{d_\lambda}\\ \mathrm{d_s}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-r_k^d\\ -r_k^h\\ -r_k^e\end{bmatrix}$$

最后一列乘以$-I$:

$$\begin{bmatrix} O & B_k & -\nabla H(x_k) & G^\top \\ O & \nabla H(x_k)^\top & O & O \\ -\frac{1}{\rho_k}(Z_k+Y_k)^{-1}e & -(Z_k+Y_k)^{-1}Y_kG & O & \frac{1}{\rho_k}(Z_k+Y_k)^{-1}Z_k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \Delta\mu \\ \mathrm{d_x} \\ \mathrm{d_\lambda} \\ \mathrm{d_s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_k^d \\ -r_k^h \\ r_k^e \end{bmatrix}$$

分离出左边$\Delta\mu$的式子并移到右边:

$$\begin{bmatrix} B_k & -\nabla H(x_k) & G^\top \\ \nabla H(x_k)^\top & O & O \\ -(Z_k+Y_k)^{-1}Y_kG & O & \frac{1}{\rho_k}(Z_k+Y_k)^{-1}Z_k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \mathrm{d_x} \\ \mathrm{d_\lambda} \\ \mathrm{d_s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_k^d \\ -r_k^h \\ r_k^e + \frac{1}{\rho_k}\Delta\mu(Z_k+Y_k)^{-1}e \end{bmatrix}$$

其中

$$\begin{aligned} r_k^d &= \nabla f(x_k) - \nabla H(x_k)\lambda_k + G^\top s_k \\ r_k^h &= H(x_k) \\ r_k^e &= z_k - \xi_k \end{aligned}$$

B_k是拉格朗日函数的 Hessian 矩阵。

这与原文的**(33)式**对应。

将第三分块行左乘以$-\rho_k G^\top$加到第一分块行:

$$\begin{bmatrix} B_k + \rho_k G^\top(Z_k+Y_k)^{-1}Y_kG & -\nabla H(x_k) & G^\top(Z_k+Y_k)^{-1}Y_k \\ \nabla H(x_k)^\top & O & O \\ -(Z_k+Y_k)^{-1}Y_kG & O & \frac{1}{\rho_k}(Z_k+Y_k)^{-1}Z_k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \mathrm{d_x} \\ \mathrm{d_\lambda} \\ \mathrm{d_s} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -r_k^d - \rho_k G^\top r_k^e - G^\top\Delta\mu(Z_k+Y_k)^{-1}e \\ -r_k^h \\ r_k^e + \frac{1}{\rho_k}\Delta\mu(Z_k+Y_k)^{-1}e \end{bmatrix}$$

对第二、三分块行分别乘以$-I$,再把右边的负号提出来,得**(33)式的对称化系统**:

$$\begin{bmatrix} B_k + \rho_k G^\top(Z_k+Y_k)^{-1}Y_kG & -\nabla H(x_k) & G^\top(Z_k+Y_k)^{-1}Y_k \\ -\nabla H(x_k)^\top & O & O \\ (Z_k+Y_k)^{-1}Y_kG & O & -\frac{1}{\rho_k}(Z_k+Y_k)^{-1}Z_k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \mathrm{d_x} \\ \mathrm{d_\lambda} \\ \mathrm{d_s} \end{bmatrix}$$

$$= -\begin{bmatrix} \hat{r}_k^d + G^\top\Delta\mu(Z_k+Y_k)^{-1}e \\ -r_k^h \\ r_k^e + \frac{1}{\rho_k}\Delta\mu(Z_k+Y_k)^{-1}e \end{bmatrix}$$

其中

$$
\begin{aligned}
\hat{r}_k^d = r_k^d + \rho_k G^\top r_k^e &= \nabla f(x_k) - \nabla H(x_k)\lambda_k + G^\top s_k + \rho_k G^\top (z_k - \xi_k) \\
&= \nabla f(x_k) - \nabla H(x_k)\lambda_k + \rho_k G^\top y_k
\end{aligned}
$$

代入$f(x) = \frac{1}{2}x^\top P x + c^\top x, H(x) = Ax - b, \xi = h - Gx$，计算系统中具体的量：

$$
\nabla f(x_k) = P x_k + c
$$

$$
\begin{aligned}
\nabla H(x_k) &= A^\top \\
B_k &= P^\top = P \\
r_k^h &= A x_k - b \\
r_k^e &= G x_k + z_k - h \\
r_k^d &= P x_k - A^\top \lambda_k + G^\top s_k + c \\
\hat{r}_k^d &= P x_k - A^\top \lambda_k + \rho_k G^\top y_k + c
\end{aligned}
$$

验证：当$P = O, \xi = x\ (h = 0, G = -I)$时，

（33）式变成：

$$
\begin{bmatrix} O & -A^\top & -I \\ A & O & O \\ (Z_k + Y_k)^{-1} Y_k & O & \frac{1}{\rho_k}(Z_k + Y_k)^{-1} Z_k \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} d_x \\ d_\lambda \\ d_s \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} -(-A^\top \lambda_k - s_k + c) \\ -(A x_k - b) \\ (-x_k + z_k) + \frac{1}{\rho_k} \Delta\mu (Z_k + Y_k)^{-1} e \end{bmatrix}
$$

与原文（39）式的推导一致。

将以上量代入到对称化系统中：

$$
\begin{bmatrix} P + \rho_k G^\top (Z_k + Y_k)^{-1} Y_k G & -\mathrm{A}^\top & G^\top (Z_k + Y_k)^{-1} Y_k \\ -\mathrm{A} & O & O \\ (Z_k + Y_k)^{-1} Y_k G & O & -\frac{1}{\rho_k}(Z_k + Y_k)^{-1} Z_k \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} \mathrm{d_x} \\ \mathrm{d_\lambda} \\ \mathrm{d_s} \end{bmatrix}
$$

$$
= -\begin{bmatrix} P x_k - A^\top \lambda_k + \rho_k G^\top y_k + c + G^\top \Delta\mu (Z_k + Y_k)^{-1} e \\ -A x_k + b \\ G x_k + z_k - h + \frac{1}{\rho_k} \Delta\mu (Z_k + Y_k)^{-1} e \end{bmatrix}
$$

左边系数矩阵记为K，右边记为r

静态正则化：

$$
\hat{K} = K + \begin{bmatrix} \epsilon_s I & & \\ & -\epsilon_s I & \\ & & -\epsilon_s I \end{bmatrix}
$$

$$\begin{bmatrix} P+\epsilon_s I+\rho_k G^\top(Z_k+Y_k)^{-1}Y_kG & -\mathrm{A}^\top & G^\top(Z_k+Y_k)^{-1}Y_k \\ -\mathrm{A} & -\epsilon_s I & O \\ (Z_k+Y_k)^{-1}Y_kG & O & -\epsilon_s I-\dfrac{1}{\rho_k}(Z_k+Y_k)^{-1}Z_k \end{bmatrix}$$

动态正则化：$\Pi K \Pi^\top = LDL^\top$，根据 QOCO Algorithm 2 调整$D$：

Algorithm 2 Dynamic Regularization

Given: $\epsilon_d > 0$
if D_{ii} should be positive **then**
    if $D_{ii} < 0$ **then**
        $D_{ii} = \epsilon_d$
    else
        $D_{ii} = D_{ii} + \epsilon_d$
    end if
else if D_{ii} should be negative **then**
    if $D_{ii} > 0$ **then**
        $D_{ii} = -\epsilon_d$
    else
        $D_{ii} = D_{ii} - \epsilon_d$
    end if
end if

分析稀疏结构：

只考虑$\hat{K}$的上三角部分。

(1,2)块为$-\mathrm{A}^\top$，具有静态的稀疏结构

(1,3)块为$G^\top(Z_k+Y_k)^{-1}Y_k$，动态，但是与$G^\top$的稀疏结构一致（每列乘上特定的因子，不改变非零元素分布）

(2,2)块为$-\epsilon_s I$，非零元素分布在对角线上

(2,3)块为O

(3,3)块为$-\epsilon_s I-\frac{1}{\rho_k}(Z_k+Y_k)^{-1}Z_k$，非零元素分布在对角线上

(1,1)块为$P+\epsilon_s I+\rho_k G^\top(Z_k+Y_k)^{-1}Y_kG$。静态部分$P+\epsilon_s I$有确定的稀疏结构

记$T=\rho_k(Z_k+Y_k)^{-1}Y_k$，动态部分的元素：

$$(G^\top TG)_{ij} = \sum_l G_{il}^\top T_{ll} G_{lj} = \sum_l T_{ll} G_{li} G_{lj}$$

T_{ll}是动态变化的,只有对所有l，$G_{li}G_{lj}=0$（第i,j两列元素的关系）时$(G^\top TG)_{ij}=0$才一定成立

据此可得动态部分$G^\top TG$的稀疏结构。

对静态和动态部分的非零元素位置集合取并集即为(1,1)块的稀疏结构。